



检测报告

Test Report

样品名称: MEGPEP TX3D 海洋亮氨酸

项目编号: 3490-1R2

委托单位: 美尔健(深圳)生物科技有限公司

报告日期: 2022年09月09日

杭州环特生物科技股份有限公司
HUNTER BIOTECHNOLOGY, INC.

检测报告

客户信息:

美尔健(深圳)生物科技有限公司

深圳市大鹏新区生命科学产业园 A23 栋

项目信息:

样 品 名 称: MEGPEPTXOD 海洋亮肤因子

规 格 及 数 量: 5 g/瓶 × 1 瓶

颜 色 及 物 态: 浅蓝色粉末

生产日期或批号: 2022 年 7 月 10 日

限期使用日期: 3 年

生 产 企 业: 美尔健(深圳)生物科技有限公司

生 产 地 址: /

储 存 条 件: 常温

收 样 日 期: 2022.08.05

完 成 日 期: 2022.09.01

检 测 项 目: 美白、提亮肤色、抗氧化功效

检测结论: 样品 MEGPEPTXOD 海洋亮肤因子具有美白、提亮肤色、抗氧化功效。

检测方法: 请详见附页

检测结果: 请详见附页

备 注: 本检测报告仅对接收样品的测试结果负责

杭州环特生物科技股份有限公司

授权签名:



周示玉 环特生物授权签字人



检测项目 1：美白功效

一、实验室试验简述

方法名称		斑马鱼美白功效试验方法
方法来源		《斑马鱼美白功效评价实验标准操作规程》
试验起止日期		2022 年 08 月 30 日-2022 年 09 月 01 日
结果简述	体系及样本量	用鱼品系：野生型 AB 品系斑马鱼。 斑马鱼鱼龄：受精后 6 小时（6 hpf）。 每组实验样本量：15 尾（N=10）。 成鱼饲养及繁殖方法：按照本公司实验室标准饲养和繁殖方法，符合国际 AAALAC 认证（认证编号：001458）的要求。
	原理方法	斑马鱼在发育初期全身透明，胚胎发育至 24 h 后黑色素开始从视网膜上皮生长。色素细胞起源于背部外胚层分化的一群细胞——神经嵴细胞，然后增殖、迁徙、分化成色素母细胞。在黑色素形成的过程中，给予干预，可抑制黑色素的形成。通过斑马鱼皮肤白度评价样品是否具有美白功效。
	实验步骤	1. 随机选取斑马鱼于 6 孔板中，每孔 15 尾。 2. 水溶给予样品，同时设置正常对照组，每孔容量为 3 mL。 3. 28 °C 条件下避光孵育 45 h。 4. 每个实验组随机选取 10 尾斑马鱼置于解剖显微镜下拍照，用高级图像处理软件分析并采集数据，分析斑马鱼头部黑色素信号强度（S），根据公式计算样品的美白功效，判断其是否具有美白功效。 $\text{美白功效 (\%)} = \frac{S(\text{正常对照组}) - S(\text{样品组})}{S(\text{正常对照组})} \times 100\%$
	适用性及局限性	适用于化妆品及其原料的美白功效测试，要求样品能溶解于水或制备成能在水中均匀分散的悬浮液。
	判定依据	统计学分析 $p < 0.05$ ，功效值 $\geq 20\%$ ，判定为有效。

-第 2 页，共 7 页-

二、检测结果

检测项目	检测浓度 (%)	功效 (%)	p 值	检测结果
美白功效	0.05	28	> 0.05	不明显
	0.2	50	< 0.001	有效

该样品功效实验表型图，如图 1 所示：

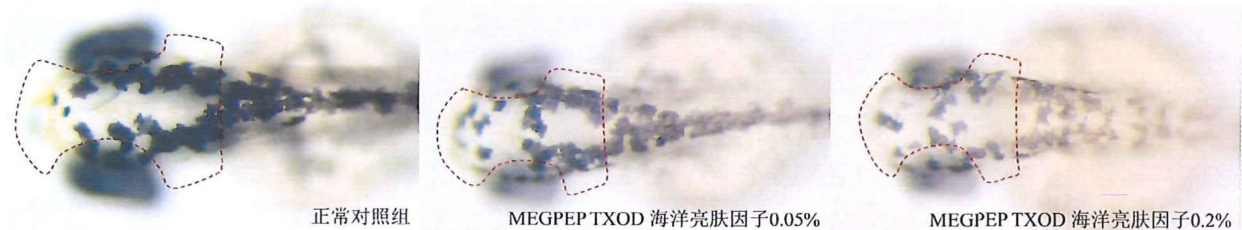


图 1. 美白典型图（红色虚线部位为定量区域）

观察发现，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子的头部黑色素信号强度与正常对照组相比，明显减少，揭示了该样品具有美白功效。

三、结论

在本次实验条件下，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子，具有美白功效。

四、参考文献

- [1] Cooper C D. Insights from zebrafish on human pigment cell disease and treatment[J]. Dev Dyn, 2017, 246(11): 889-896.
- [2] Choi T Y, Kim J H, Ko D H, et al. Zebrafish as a new model for phenotype-based screening of melanogenic regulatory compounds[J]. Pigment Cell Res, 2007, 20(2): 120-127.
- [3] Chen L, Ren X, Liang F, et al. Characterization of two novel small molecules targeting melanocyte development in zebrafish embryogenesis[J]. Pigment Cell Melanoma Res, 2012, 25(4): 446-453.

检测项目 2：提亮肤色功效

一、实验室试验简述

方法名称		斑马鱼提亮肤色功效试验方法
方法来源		《斑马鱼提亮肤色功效评价实验标准操作规程》
试验起止日期		2022 年 08 月 30 日-2022 年 08 月 31 日
结果简述	体系及样本量	试验体系：黑色素等位基因突变半透明 Albino 品系斑马鱼。 斑马鱼鱼龄：受精后 2 天（2 dpf）。 每组实验样本量：15 尾（N=10） 成鱼饲养及繁殖方法：按照本公司实验室标准饲养和繁殖方法，符合国际 AAALAC 认证（认证编号：001458）的要求。
	原理方法	肤色暗沉是体内外多种因素共同作用的结果，其中重要的一种因素是由活性氧自由基引起的氧化应激反应。甲萘醌是一种苯醌化合物，能产生活性氧自由基，当自由基产生量大于机体清除能力时就发生氧化应激反应。用甲萘醌诱导进行造模，加入样品，通过抗氧化机制：提供电子、抑制氧化，或通过吸收自由基，清除自由基来改善皮肤亮度，即达到提亮肤色的功效。
	实验步骤	1. 随机选取斑马鱼于 6 孔板中，每孔 15 尾。 2. 水溶给予甲萘醌建立斑马鱼色素沉着模型。 3. 水溶给予样品，同时设置正常对照组和模型对照组，每孔容量为 3 mL。 4. 28 °C 条件下避光孵育 22 h。 5. 每个实验组随机选取 10 尾斑马鱼，于解剖显微镜下拍照，将高级图像处理软件分析并采集数据，分析斑马鱼黑色素信号强度（S），根据公式计算样品的提亮肤色功效，判断其是否具有提亮肤色功效。 $\text{提亮肤色功效 (\%)} = \frac{S(\text{模型对照组}) - S(\text{样品组})}{S(\text{模型对照组}) - S(\text{正常对照组})} \times 100\%$

	适用性及局限性	适用于化妆品及其原料的提亮肤色功效测试，要求样品能溶解于水或制备成能在水中均匀分散的悬浮液。
	判定依据	统计学分析 $p < 0.05$ ，判定为有显著性差异。

二、检测结果

检测项目	检测浓度 (%)	功效 (%)	p 值	检测结果
提亮肤色功效	0.05	18	< 0.05	显著
	0.2	20	< 0.05	显著

该样品功效实验表型图，如下图 2 所示：

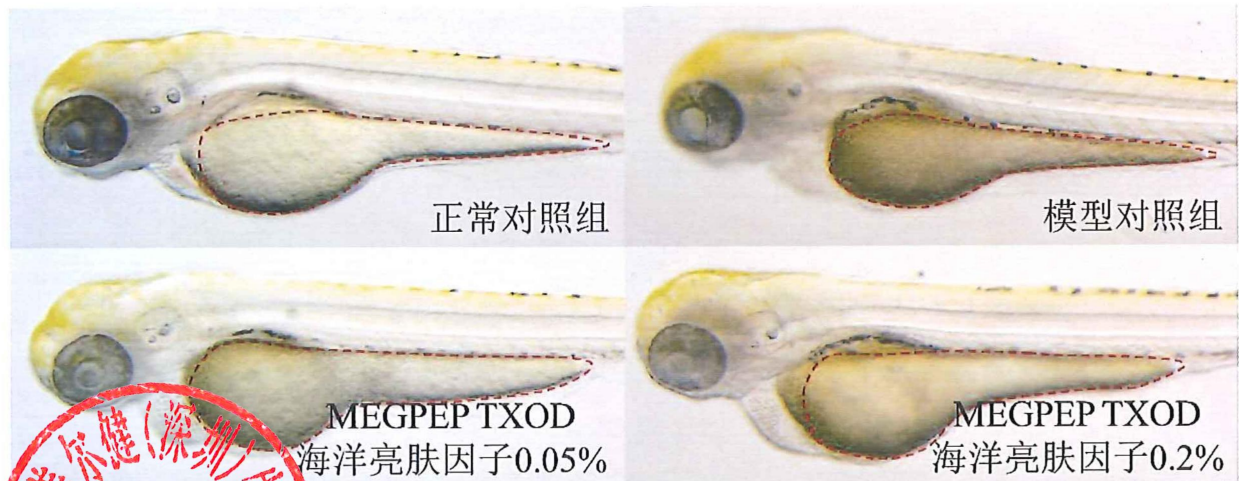


图 2. 提亮肤色典型图（红色虚线部位为定量区域）

观察发现，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子的色素信号强度与模型对照组相比，明显减少，揭示了该样品具有提亮肤色功效。

三、结论

在本次实验条件下，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子，具有提亮肤色功效。

四、参考文献

[1] Bladen, C. L, Kozlowski, D. J. and Dynan, W. S. Effects of Low-Dose Ionizing Radiation and Menadione, an Inducer of Oxidative Stress, Alone and in Combination in a Vertebrate Embryo Model. Radiat. Res. 2012, 178, 499-503.

检测项目 3：抗氧化功效

一、实验室试验简述

方法名称		斑马鱼抗氧化功效试验方法
方法来源		《斑马鱼抗氧化功效评价实验标准操作规程》
试验起止日期		2022 年 08 月 30 日-2022 年 08 月 31 日
结果简述	体系及样本量	试验体系：黑色素等位基因突变半透明 Albino 品系斑马鱼。 斑马鱼鱼龄：受精后 2 天（2 dpf）。 每组实验样本量：15 尾（N=10）。 成鱼饲养及繁殖方法：按照本公司实验室标准饲养和繁殖方法，符合国际 AAALAC 认证（认证编号：001458）的要求。
	原理方法	CellROX®试剂是一种 DNA 染料，本身荧光较弱，可被细胞内的氧自由基（ROS）氧化，氧化产物与 DNA 结合，产生明亮的绿色荧光。CellROX®可溶于有机溶剂（如二甲基亚砜），而斑马鱼卵黄囊的主要成分为脂肪，因此，CellROX®在卵黄囊的通透性较强，该部位染色明显。甲萘醌能产生活性氧自由基，当自由基产生量大于机体清除能力时就发生氧化应激反应，通过斑马鱼卵黄囊荧光强度评价样品是否具有抗氧化功效。
	实验步骤	1. 随机选取斑马鱼于 6 孔板中，每孔 15 尾。 2. 水溶给予甲萘醌建立斑马鱼氧化应激模型。 3. 水溶给予样品，同时设置正常对照组和模型对照组，每孔容量为 3 mL。 4. 28 °C 条件下避光孵育 22 h。 5. 用特异性 ROS 荧光试剂对斑马鱼进行染色处理，染色结束后，每个实验组随机选取 10 尾斑马鱼置于荧光显微镜下拍照，用高级图像处理软件分析并采集数据，分析斑马鱼卵黄囊荧光强度（S），根据公式计算样品的抗氧化功效，判断其是否具有抗氧化功效。 $\text{抗氧化功效 (\%)} = \frac{S(\text{模型对照组}) - S(\text{样品组})}{S(\text{模型对照组}) - S(\text{正常对照组})} \times 100\%$

-第 6 页，共 7 页-

	适用性及局限性	适用于化妆品及其原料的抗氧化功效测试，要求样品能溶解于水或制备成能在水中均匀分散的悬浮液。
	判定依据	统计学分析 $p < 0.05$ ，判定为有显著性差异。

二、检测结果

检测项目	检测浓度 (%)	功效 (%)	p 值	检测结果
抗氧化功效	0.05	24	< 0.01	显著
	0.2	29	< 0.01	显著

该样品功效实验表型图，如下图 3 所示：

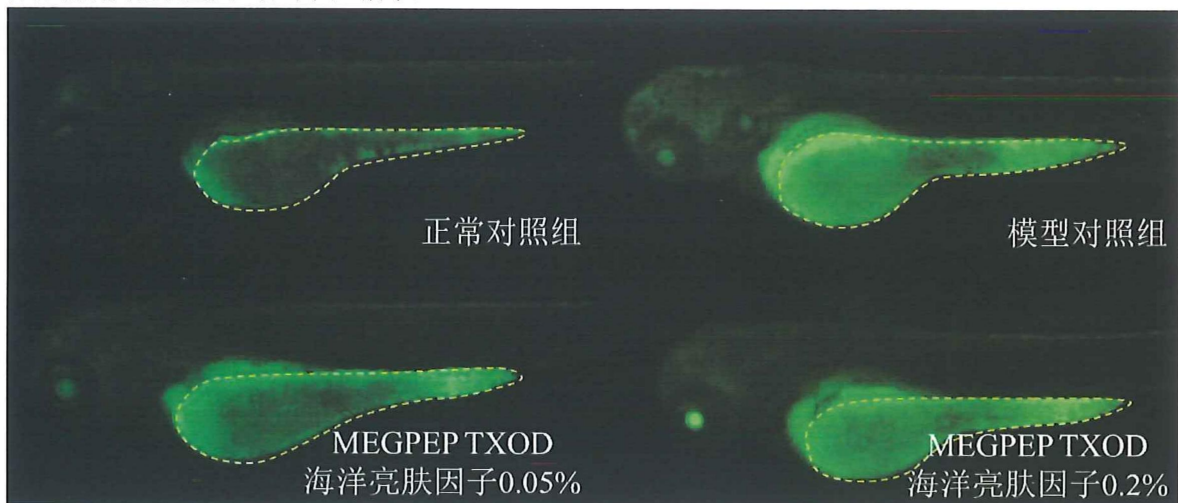


图 3. 抗氧化典型图（黄色虚线部位为定量区域）

观察发现，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子的卵黄囊荧光强度与模型对照组相比，明显减少，揭示了该样品具有抗氧化功效。

三、结论

在本次实验条件下，样品 MEGPEP TXOD 海洋亮肤因子，具有抗氧化功效。

四、参考文献

- [1] Bladen, C. L, Kozlowski, D. J. and Dynan, W. S. Effects of Low-Dose Ionizing Radiation and Menadione, an Inducer of Oxidative Stress, Alone and in Combination in a Vertebrate Embryo Model. Radiat. Res. 2012, 178, 499-503.
- [2] 孙增田. 萘醌化合物对斑马鱼的氧化损伤与遗传毒性研究[D]. 天津工业大学, 2012:1-63.

检测：彭逸、何高先、陈星辉、傅时运 -第 7 页，共 7 页-
日期：2022 年 09 月 06 日

审核：李若菡
日期：2022 年 09 月 07 日



测试样品的斑马鱼检测结果为“有效”时，可授予其“Verified by Zebrafish”功效有效认可标识。本单位已通过国家 CNAS 实验室认可、CMA 资质认定及 AAALAC 国际实验动物认证。本单位保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品及在检测活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密保密。本报告未盖本单位检测专用章无效。本报告涂改、缺页、部分复印无效，复制报告未重新加盖本单位检测专用章无效。委托方若对本报告有异议，须在检测报告收到之日起 15 日内向本单位提出。本单位接收的委托送检样品，其代表性、真实性和准确性由委托方负责。本报告的检测数据和结果仅对接收的样品负责。

杭州环特生物科技股份有限公司 浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 5 号楼 2 楼
www.zhunter.com 0571-83782130 info@zhunter.com